

PROGRAMACIÓN APLICADA

GUÍA DEL ESTUDIANTE · CLASE 02

TU PROYECTO ASIGNADO

Del lenguaje del dominio al modelo conceptual

Entidades · atributos · relaciones · cardinalidades · reglas iniciales de integridad

Campo	Definición
Proyecto del docente	ParkFlow 360 — ejemplo demostrativo; NO es el proyecto del estudiante.
Proyecto del estudiante	El proyecto oficial asignado a su grupo mediante sorteo.
Modalidad de trabajo	Observar → comprender → trasladar el método → producir evidencia propia.
Producto de la clase	model-conceptual-v0.1.md del proyecto del grupo + commit Git.
Frontera técnica	Todavía NO crear tablas PostgreSQL ni entidades JPA.

Regla de oro: ESPEJO, NO COPIA

El profesor mostrará cómo razona ParkFlow 360. Tu equipo debe imitar el PROCESO de análisis, no las respuestas. Si el profesor identifica Estacionamiento, Zona y Espacio, eso no significa que tu proyecto deba tener esas entidades. Debes descubrir las entidades reales de TU dominio a partir de la ficha oficial asignada.

1. Qué debes lograr hoy en TU proyecto

- Leer nuevamente la ficha oficial de tu proyecto y localizar problema, actores, módulos, reglas de negocio, conceptos mínimos y flujo crítico.
- Identificar candidatos a entidad propios de tu dominio y justificar cada uno.
- Distinguir entidades, atributos, actores, estados, catálogos, eventos y resultados derivados.
- Definir relaciones entre las entidades y expresar cada relación como una frase del negocio.
- Determinar cardinalidad mínima y máxima sin inventar reglas que contradigan la ficha oficial.
- Registrar decisiones o dudas cuando la especificación no cierre un detalle.
- Construir model-conceptual-v0.1.md dentro del repositorio del equipo.
- Realizar un commit descriptivo que deje evidencia de la Clase 02.
- Poder explicar oralmente el modelo sin depender de un compañero.

Qué NO se evalúa hoy

No se espera que tengas tablas, SQL, entidades JPA, repositorios, controladores ni pantallas nuevas. El foco es la calidad del análisis del dominio y la trazabilidad de la evidencia.

2. Cómo usar la demostración de ParkFlow 360

Momento	Profesor con ParkFlow 360	Tu equipo con su proyecto
Observa	El docente identifica conceptos del dominio y explica por qué algunos son entidades y otros no.	Escucha el criterio; no copies los nombres.
Comprende	El docente verbaliza relaciones y cardinalidades.	Pregunta por el razonamiento, no por “qué tabla hago”.
Transfiere	El docente muestra el archivo conceptual de ParkFlow.	Crea el equivalente para tu proyecto con términos de tu ficha.
Contrasta	El docente muestra errores típicos de modelado.	Busca si tu equipo está cometiendo el mismo tipo de error.
Evidencia	ParkFlow termina con documento y commit.	Tu grupo también debe terminar con documento propio y commit.

Ejemplo de transferencia

Si en ParkFlow el docente demuestra “Zona 1:N Espacio”, un equipo de biblioteca NO debe copiar Zona/Espacio. Debe preguntarse qué relación equivalente existe en su dominio, por ejemplo Libro–Ejemplar, y justificar su propia cardinalidad con las reglas de BiblioSmart.

3. Tu fuente de verdad: la ficha oficial de tu proyecto

Antes de modelar, abre el PDF oficial donde aparece tu proyecto. No modelos desde recuerdos, conversaciones del grupo o ideas tomadas de internet. El proyecto fue entregado como un encargo con requisitos predefinidos.

Sección de la ficha	Qué debes extraer para esta clase
A. Situación del cliente	Sustantivos del dominio, problema operativo y contexto.
B. Objetivo contractual	Procesos y resultados que el sistema debe sostener.
C. Actores	Personas/roles que interactúan; cuidado: actor no significa automáticamente entidad.
D. Alcance funcional	Módulos que ayudan a descubrir agrupaciones de conceptos.
E. Reglas de negocio	Relaciones, estados, obligatoriedad, límites y restricciones.
F. Modelo de información mínimo esperado	Candidatos conceptuales que DEBEN aparecer en el análisis; aún deben ser comprendidos y relacionados.
G. Requisitos funcionales	Operaciones que revelan qué información debe persistir.
J. Flujo crítico	Secuencia que ayuda a verificar si el modelo puede soportar el proceso extremo a extremo.

Advertencia importante

La lista de “entidades/conceptos mínimos” de tu ficha NO significa “cree una tabla por cada palabra”. Hoy es una lista de conceptos a analizar. El modelo relacional y las tablas llegarán después.

4. Modelo conceptual: qué es y qué no es

Pregunta	Hoy sí corresponde	Todavía no corresponde
¿Qué existe en el negocio?	Conceptos propios de tu proyecto.	CREATE TABLE.
¿Qué información conserva cada concepto?	Atributos conceptuales.	VARCHAR, BIGINT, TIMESTAMP.
¿Cómo se relacionan?	Frases del dominio.	FOREIGN KEY.
¿Cuántos pueden relacionarse?	1:1, 1:N, N:M, optionalidad.	DDL físico.
¿Qué debe mantenerse válido?	Reglas de integridad conceptuales.	CHECK/UNIQUE concretos todavía.

5. Seis conceptos que debes distinguir

Concepto	Definición práctica	Pregunta para tu proyecto
Entidad	Concepto con identidad relevante y datos propios que deben persistir.	¿Necesitamos distinguir una instancia de otra?
Atributo	Dato que describe a una entidad.	¿Este dato tiene vida propia o sólo describe algo?
Relación	Asociación significativa entre conceptos.	¿Puedo leerla como una frase del negocio?
Estado	Situación de una entidad/proceso en un momento dado.	¿Es algo que existe o una condición por la que pasa otra cosa?
Actor/Rol	Persona o responsabilidad que interactúa con el sistema.	¿El actor necesita persistencia propia o sólo representa permisos/comportamiento?
Regla de integridad	Condición que evita estados incoherentes.	¿Qué combinación de datos no debería permitirse?

6. Método de las cuatro preguntas para descubrir entidades

1. ¿Existe este concepto en el negocio aunque no existiera el software?
2. ¿Necesitamos distinguir una instancia de otra?
3. ¿Necesitamos conservar datos propios sobre él?
4. ¿Participa en relaciones, reglas, estados o históricos que el sistema debe recordar?

Decisión

Cuantas más respuestas afirmativas tenga un concepto, más fuerte es su candidatura como entidad. Pero la decisión final siempre debe ser coherente con el alcance de TU proyecto.

7. Ejemplos espejo: observa el patrón, no copies el contenido

Proyecto	Concepto candidato	Análisis conceptual breve
ParkFlow 360 (docente)	Espacio	Tiene identidad, pertenece a una zona y participa en reservas/estancias.
BiblioSmart	Ejemplar	No es lo mismo que Libro; cada copia física necesita identidad y estado.
AutoCare 360	Vehículo	Tiene identidad propia, propietario y participa en órdenes de servicio.
CargoTrack	Envío	Tiene código único, estados, ruta, historial e incidencias.
SalonPro	Cita	Tiene identidad, horario, profesional, cliente y ciclo de estados.
EquipRent	UnidadEquipo	Debe distinguirse del tipo de Equipo porque se entrega físicamente una unidad concreta.
FarmaStock 360	Lote	Tiene vencimiento, stock y trazabilidad; no es sólo un atributo de Producto.

Lo que debes imitar

En todos los ejemplos se pregunta por identidad, datos propios, relaciones, reglas y trazabilidad. Ese razonamiento es lo que debes repetir sobre tu proyecto.

8. Paso a paso del laboratorio de tu equipo

- Abre el repositorio oficial de tu grupo.
- Abre la ficha PDF de tu proyecto en la sección correspondiente.
- Lee A, B, C, D, E, F, G y J antes de dibujar nada.
- Subraya o anota términos candidatos del dominio.
- Clasifica cada término: entidad, atributo, actor/rol, estado, catálogo, evento, resultado derivado o duda.
- Selecciona las entidades núcleo que soportan el flujo crítico.
- Propón atributos conceptuales mínimos para cada entidad.
- Escribe relaciones en lenguaje natural.
- Calcula cardinalidades con preguntas mínimas/máximas.
- Extrae reglas de integridad desde las reglas de negocio oficiales.
- Documenta dudas/decisiones sin inventarlas silenciosamente.
- Crea model-conceptual-v0.1.md y realiza commit.

9. Plantilla de inventario conceptual

Completa una tabla como la siguiente antes de dibujar el modelo. Cambia todos los ejemplos por conceptos de TU proyecto.

Candidato	Clasificación	¿Por qué?	Fuente en la ficha
[Concepto 1]	Entidad / atributo / actor / estado / duda	Justificación de 1–2 líneas.	Ej. RN-03 / RF-08 / sección F
[Concepto 2]	...	...	...
[Concepto 3]	...	...	...
[Concepto 4]	...	...	...
[Concepto 5]	...	...	...

Trazabilidad desde ahora

Cuando puedas, anota qué regla o requisito te llevó a incluir un concepto. Esto facilitará después la matriz requisito → caso de uso → endpoint → pantalla → prueba.

10. Cómo proponer atributos sin caer todavía en SQL

- Usa nombres de negocio: placa, código, nombre, fechaInicio, estado, descripción.
- No escribas todavía VARCHAR(50), SERIAL, BIGINT o TIMESTAMP WITH TIME ZONE.
- Distingue datos obligatorios de datos opcionales conceptualmente.
- No copies atributos estándar a todo (“campo1, campo2, observación”).
- No agregues datos que la ficha no necesita sólo porque “podrían servir”.
- Señala identificadores naturales importantes aunque la PK técnica se decida después.

11. Relaciones y cardinalidad: el método que debes usar

Para cada pareja de conceptos relacionados, escribe primero dos frases y responde cuatro preguntas.

Plantilla de razonamiento

A puede tener _____ B.
Cada B pertenece/se relaciona con _____ A.

- 1) Para una A, ¿cuántas B como máximo?
- 2) Para una A, ¿puede haber cero B?
- 3) Para una B, ¿cuántas A como máximo?
- 4) Para una B, ¿puede existir sin A?

Resultado	Significado
1:1	Una instancia de cada lado se asocia como máximo con una del otro.
1:N	Una instancia de A puede relacionarse con muchas B; cada B con una A.

Resultado	Significado
N:M	Muchas A pueden relacionarse con muchas B; se resolverá posteriormente en el modelo relacional.
0..1	Opcional y como máximo una.
1..*	Obligatoria y una o muchas.

12. Reglas de integridad: traduce las RN a condiciones del modelo

Las reglas de negocio de tu ficha son una mina de información. No todas se implementan en base de datos, pero muchas revelan relaciones, obligatoriedad, unicidad, estados y límites.

Tipo de frase en la RN	Qué puede revelar
“debe pertenecer a...”	Relación obligatoria / cardinalidad mínima 1.
“no puede existir más de...”	Límite o unicidad conceptual.
“sólo puede...”	Restricción de estado, rol o transición.
“debe registrar fecha/usuario...”	Atributos o trazabilidad obligatoria.
“histórico no se elimina...”	Necesidad de persistencia/historial.
“puede tener varios...”	Cardinalidad máxima N.
“no puede solaparse...”	Restricción temporal que deberá implementarse después.

No saltes a la solución física

Hoy escribes la regla en lenguaje del dominio. En clases posteriores decidirás si se implementa con NOT NULL, UNIQUE, FK, CHECK, índice, transacción o lógica de backend.

13. Archivo obligatorio: model-conceptual-v0.1.md

Crea dentro de tu repositorio una carpeta de modelado y un documento conceptual. Si tu estructura ya tiene una carpeta equivalente, conserva la convención acordada por el curso.

PowerShell (ejemplo)

```
mkdir docs\04-model
New-Item docs\04-model\model-conceptual-v0.1.md -ItemType File
```

Resultado mínimo

```
docs/
  04-model/
    model-conceptual-v0.1.md
```

14. Contenido para copiar, pegar y PERSONALIZAR

```
# Modelo conceptual v0.1 – [NOMBRE OFICIAL DEL PROYECTO]

## 1. Objetivo
Este documento identifica los conceptos principales del dominio, sus atributos conceptuales,
relaciones, cardinalidades y primeras reglas de integridad.

## 2. Fuente analizada
- Proyecto asignado: [nombre/código]
- Secciones revisadas: A, B, C, D, E, F, G y J de la ficha oficial.

## 3. Candidatos analizados
| Concepto | Clasificación | Justificación | Fuente |
|---|---|---|---|
| ... | Entidad / atributo / actor / estado / duda | ... | RN/RF/sección |

## 4. Entidades núcleo v0.1
### [Entidad 1]
Responsabilidad: ...
Atributos conceptuales: ...
Identificador de negocio candidato: ...

## 5. Relaciones
- [Entidad A] ... [Entidad B].
- Cada [Entidad B] ... [Entidad A].

## 6. Cardinalidades
| Relación | Cardinalidad | Justificación |
|---|---|---|
| A – B | 1:N / N:M / ... | ... |

## 7. Reglas iniciales de integridad
- RI-01 ...
- RI-02 ...

## 8. Dudas y decisiones
- D-01 ...

## 9. Trazabilidad inicial
| Concepto/relación | RN/RF asociado |
|---|---|
| ... | ... |

## 10. Pendientes para Clase 03
- Revisar identificadores.
- Transformar el modelo conceptual en modelo relacional.
- Definir PK, FK y optionalidad física.
- Resolver relaciones N:M.
- Revisar normalización inicial.
```

No entregues la plantilla vacía

Copiar la estructura no constituye evidencia. Debes reemplazar TODOS los marcadores por el contenido real de tu proyecto y ser capaz de justificarlo.

15. Revisión cruzada entre compañeros

Antes del commit, un integrante diferente al autor principal debe revisar el documento. La revisión no consiste en corregir ortografía únicamente.

- ☐ Cada entidad aparece o puede justificarse desde el dominio oficial.
- ☐ No se confundieron actores con entidades sin razonamiento.
- ☐ No se confundieron estados con entidades innecesarias.
- ☐ Cada relación puede leerse como una frase del negocio.
- ☐ Las cardinalidades pueden justificarse con ejemplos concretos.
- ☐ Las reglas de integridad no contradicen las RN oficiales.
- ☐ Las dudas están documentadas en lugar de ser resueltas con supuestos ocultos.
- ☐ El modelo permite narrar el flujo crítico del proyecto.

16. Prueba de fuego: recorre el flujo crítico con tu modelo

Usa la sección J de tu proyecto. Lee el flujo crítico paso a paso y pregúntate: ¿qué entidad cambia?, ¿qué relación se utiliza?, ¿qué dato debe conservarse?, ¿qué regla se valida?

Paso del flujo	Entidad(es) involucradas	Relación/regla que debe soportarlo
[Paso 1 de tu proyecto]	...	...
[Paso 2]	...	...
[Paso 3]	...	...
[Paso 4]	...	...

Señal de alerta

Si no puedes recorrer el flujo crítico usando tu modelo conceptual, probablemente falta una entidad, una relación o una regla importante.

17. Git: evidencia obligatoria de la Clase 02

Comandos mínimos

```
git status
git add docs/04-model/model-conceptual-v0.1.md
git commit -m "docs: agrega modelo conceptual v0.1 del proyecto"
git log --oneline -5
```

Qué debe poder verse

El repositorio debe mostrar el documento creado/modificado, un commit descriptivo y un historial que permita diferenciar el trabajo de Clase 01 del trabajo de Clase 02.

18. Errores frecuentes que debes evitar

Error	Por qué está mal	Corrección
Copiar las entidades de ParkFlow	Tu dominio es diferente.	Imita el método, no los nombres.
Copiar literalmente la lista de la sección F	Es una guía mínima, no un modelo razonado.	Analiza identidad, atributos, relaciones y reglas.
Empezar con CREATE TABLE	Convierte decisiones conceptuales inmaduras en estructura física.	Consolida primero el modelo conceptual.
Todo sustantivo = entidad	Genera sobre-modelado.	Aplica las cuatro preguntas.
Actor = tabla automáticamente	Confunde interacción con persistencia.	Justifica si requiere identidad/datos propios.
Estado = entidad siempre	Muchas veces es sólo el estado de otra entidad.	Analiza su ciclo de vida.
Inventar cardinalidades	Puede contradecir reglas del proyecto.	Vuelve a las RN/RF y documenta dudas.
Modelar sólo el "CRUD"	Ignora reglas y flujo transaccional.	Prueba el modelo contra el flujo crítico.

19. Qué debe entregar tu equipo al terminar la clase

- ☐ Ficha oficial del proyecto revisada durante el trabajo.
- ☐ Inventario conceptual de candidatos clasificados.
- ☐ Entidades núcleo v0.1 con justificación.
- ☐ Atributos conceptuales principales.
- ☐ Relaciones escritas en lenguaje natural.
- ☐ Cardinalidades iniciales justificadas.
- ☐ Reglas iniciales de integridad vinculadas a RN/RF cuando sea posible.
- ☐ Dudas/decisiones explícitas.
- ☐ Archivo docs/04-model/model-conceptual-v0.1.md completo.
- ☐ Commit Git descriptivo.
- ☐ Al menos dos integrantes capaces de explicar todo el modelo sin leerlo.

20. Preguntas de defensa que pueden hacerte

- ¿Por qué este concepto es entidad y no atributo?
- ¿Qué regla o requisito de la ficha justifica esta entidad?
- Explique esta relación en lenguaje natural.
- ¿Por qué la cardinalidad es 1:N y no N:M?
- ¿Puede esta entidad existir sin la otra? ¿Dónde lo dice el proyecto?
- ¿Qué concepto de la sección F decidió NO modelar como entidad independiente y por qué?
- ¿Qué diferencia existe entre este actor y esta entidad?
- ¿Qué estado identificó y de qué entidad es?

- ¿Qué regla de negocio produce esta regla de integridad?
- ¿Qué parte de su modelo soporta el paso central del flujo crítico?
- ¿Qué duda de modelado todavía no está cerrada?
- ¿Qué cambiaría en su modelo si una cardinalidad fuera diferente?

21. Autoevaluación individual

Nivel	Criterio
VERDE	Puedo explicar todas las entidades, relaciones y cardinalidades del modelo del grupo y defenderlas con la ficha oficial.
AMARILLO	Entiendo la mayoría, pero dependo del documento o de un compañero para algunas decisiones.
ROJO	Sólo conozco la parte que yo escribí o no puedo relacionar el modelo con las RN/RF y el flujo crítico.

Objetivo académico

Antes de una evaluación, todos los integrantes deben llegar a VERDE. La división de tareas organiza el trabajo, pero no divide la responsabilidad de aprendizaje.

22. Trabajo posterior a la clase

17. Releer el documento conceptual completo del grupo.
18. Corregir inconsistencias detectadas durante la revisión.
19. Cada integrante debe escoger tres entidades que NO haya propuesto personalmente y explicarlas.
20. Recorrer nuevamente el flujo crítico usando el modelo.
21. Revisar si las reglas de negocio obligatorias están representadas o al menos consideradas.
22. Preparar dudas concretas para la Clase 03.
23. No crear todavía las tablas físicas del proyecto por cuenta propia como sustitución del análisis.

23. Qué viene en la Clase 03

En la siguiente clase el modelo conceptual empezará a transformarse en modelo relacional. Allí aparecerán formalmente tablas candidatas, claves primarias, claves foráneas, optionalidad física, relaciones N:M, tablas puente y normalización inicial. La calidad de esa clase depende directamente de que el modelo conceptual de hoy esté comprendido y defendible.

Puente conceptual

Clase 02 responde: “¿qué cosas existen y cómo se relacionan en el negocio?”. Clase 03 comenzará a responder: “¿cómo representamos correctamente esas cosas en un modelo relacional?”. PostgreSQL físico vendrá después de consolidar ese diseño.

24. Definition of Done — Clase 02

- ☐ El equipo trabajó sobre SU proyecto oficial, no sobre ParkFlow.
- ☐ El modelo conceptual está basado en la ficha asignada.
- ☐ Las entidades están justificadas y no son una copia mecánica de sustantivos.

- ☐ Las relaciones se pueden leer y explicar.
- ☐ Las cardinalidades fueron razonadas con mínimo/máximo.
- ☐ Existen reglas iniciales de integridad.
- ☐ El flujo crítico puede recorrerse conceptualmente.
- ☐ El documento está versionado en el repositorio.
- ☐ Existe revisión por otro integrante.
- ☐ Cada integrante comprende el resultado completo de la clase.

Mensaje final al estudiante

Mira cómo el profesor piensa ParkFlow 360; no intentes construir ParkFlow 360. Tu trabajo es demostrar que puedes aplicar el mismo razonamiento de Ingeniería de Software a tu propio problema. La calidad del aprendizaje está en la transferencia: observar un patrón, comprenderlo y reconstruirlo correctamente en un dominio diferente.